

TEMA N° 4



TEMA 4 ADMINISTRACIÓN Y PUBLICACIÓN DE SITIOS WEB



EN ESTE TEMA SERÁS CAPAZ DE:

1. Administrar de manera autónoma los recursos de un servidor web, diferenciando estratégicamente entre dominios, hosting compartido y servidores virtuales privados (VPS).
2. Desplegar aplicaciones web funcionales en servidores remotos utilizando protocolos de transferencia (FTP) y comandos seguros (SSH).
3. Asegurar la integridad de la información y la confianza del usuario mediante la correcta implementación de certificados de seguridad (SSL) en entornos reales.



PRÁCTICA



¿Alguna vez te has preguntado cómo hace un negocio local para que su sistema de ventas, o una institución educativa para que su plataforma, esté disponible en todo el mundo las 24 horas del día sin interrupciones?

Imagina el siguiente escenario: El CEA Herman Ortiz Camargo acaba de estrenar su nuevo módulo educativo en el Barrio Saó, el cual cuenta con un laboratorio de computación de última generación. La alcaldía de Pailón se ha acercado a ustedes, los futuros Técnicos en Sistemas Informáticos, con un gran desafío. Quieren digitalizar la información del municipio.

El plan es crear un portal web central que integre el registro de los comerciantes formales del Barrio Central Fátima, la programación de los campeonatos de las ligas deportivas en el Barrio 24 de Septiembre y los eventos del coliseo municipal en el Barrio 27 de Mayo. El sistema ya ha sido desarrollado en el laboratorio del CEA, pero actualmente solo funciona de manera local en sus computadoras.

El alcalde necesita que cualquier ciudadano, ya sea que viva en Residencial Norte, María Belén, San Antonio, Jardines de Pailón o en lugares más alejados como Oto Waver, Ovidio Barberi, San Expedito, Las Misiones o San José, pueda acceder al portal desde su celular en cualquier momento. Ustedes tienen los archivos del código fuente, pero surge la urgencia: ¿Cómo sacamos este sistema de las computadoras del Barrio Saó y lo ponemos en internet para que todo Pailón y el mundo entero pueda verlo? ¿Qué necesitamos alquilar, configurar y asegurar para que este proyecto sea un éxito rotundo?



TEORÍA



En esta sección, como futuro Técnico en Sistemas Informáticos, adquirirás los conocimientos fundamentales y avanzados para llevar cualquier proyecto de software desde tu entorno de desarrollo local hacia la red global.



4.1. REGISTRO Y DIFERENCIAS ENTRE DOMINIO, HOSTING Y VPS

Para que un sitio web exista en internet, necesita una identidad y un espacio físico donde almacenar sus archivos. Aquí es donde entran tres conceptos vitales que suelen confundirse.

1. **Dominio (El Nombre y la Dirección):** Es el nombre legible por humanos que las personas escriben en el navegador (por ejemplo, ceapailon.edu.bo). En el fondo, los servidores se comunican a través de direcciones IP (como 192.168.1.50), pero memorizar números es difícil. El dominio funciona como la dirección de tu casa; le dice al internet a dónde ir para encontrar tu sitio. El registro de dominios se paga anualmente a una entidad registradora (como NIC Bolivia para los .bo).
2. **Hosting Compartido (El Terreno Compartido):** El Hosting (alojamiento) es una computadora (servidor) conectada a internet las 24 horas. En un Hosting Compartido, tu sitio web se aloja en el mismo servidor junto con cientos de otros sitios de diferentes personas. Comparten recursos como memoria RAM, procesador y ancho de banda. Es económico y excelente para sitios informativos, pero si otro sitio web en el mismo servidor tiene un pico de tráfico masivo, podría ralentizar el tuyo.
3. **VPS - Virtual Private Server (Tu propio departamento):** Un VPS es un servidor físico que, mediante software, se divide en múltiples "servidores virtuales". Aunque sigues compartiendo el hardware físico, tus recursos (RAM, CPU, espacio) están **garantizados y aislados** de los demás. Tienes control total sobre el sistema operativo y las configuraciones, ideal para aplicaciones complejas, sistemas de bases de datos grandes o tiendas virtuales con alto tráfico.



4.2. PANEL DE CONTROL DEL SERVIDOR (CPANEL, BASES DE DATOS REMOTAS)

Cuando adquieres un servicio de Hosting, rara vez te dan una pantalla negra con código para administrarlo. En su lugar, te proporcionan un **Panel de Control**, siendo **cPanel** el más famoso de la industria.

cPanel es una interfaz gráfica basada en web que te permite administrar todos los aspectos de tu cuenta de alojamiento de manera sencilla. Desde cPanel, un Técnico en Sistemas Informáticos puede:

1. Crear y gestionar cuentas de correo electrónico corporativo (ej. contacto@ceapillon.edu.bo).
2. Ver estadísticas de visitas y consumo de recursos.
3. Configurar la seguridad del sitio.

Uno de los módulos más importantes dentro de cPanel es la gestión de **Bases de Datos**. Las aplicaciones dinámicas requieren almacenar información (usuarios, registros de asistencia, productos). A través de cPanel, puedes crear bases de datos MySQL o PostgreSQL y administrarlas usando herramientas visuales como **phpMyAdmin**.



Además, puedes configurar **Bases de Datos Remotas**. Esto significa que puedes permitir que una aplicación que se ejecuta en otro servidor (o desde tu computadora en el Barrio Saó durante la etapa de desarrollo) se conecte directamente a la base de datos alojada en tu hosting, abriendo los puertos necesarios y autorizando tu dirección IP pública.

4.3. DESPLIEGUE DE APLICACIONES MEDIANTE CLIENTES FTP (EJ. FILEZILLA)

El **FTP (Protocolo de Transferencia de Archivos)** es el método estándar para transferir los archivos de tu página web desde tu computadora local hacia el servidor remoto.

Para realizar esto, utilizamos un **Cliente FTP**, que es un programa diseñado específicamente para facilitar esta tarea. **FileZilla** es uno de los clientes FTP más populares, gratuitos y robustos.

¿Cómo funciona el proceso de despliegue con FTP?

1. **Credenciales:** Necesitas cuatro datos fundamentales que te provee tu empresa de hosting: Servidor (o IP), Nombre de usuario, Contraseña y Puerto (normalmente el 21 para FTP o 22 para SFTP).
2. **Conexión:** Al ingresar estos datos en FileZilla, la pantalla se divide en dos. El lado izquierdo muestra los archivos de tu computadora local, y el lado derecho muestra la estructura de carpetas de tu servidor remoto.
3. **Directorio Raíz:** En los servidores web tradicionales, debes buscar una carpeta llamada public_html o www. Este es el directorio público. Todo lo que arrastres y sueltes dentro de esta carpeta será visible en internet cuando alguien visite tu dominio.
4. **Transferencia:** Seleccionas tus archivos index.html, estilos CSS, imágenes y scripts, y los arrastras al lado derecho. El cliente FTP comenzará a subir archivo por archivo hasta completar el despliegue.

4.4. INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE ARCHIVOS POR COMANDOS SSH EN SERVIDORES

Mientras que FTP es visual y fácil, los servidores VPS y los entornos empresariales modernos se administran a través de **SSH (Secure Shell)**. SSH es un protocolo que te permite abrir una



terminal (consola) en tu computadora local y ejecutar comandos de texto directamente en el servidor remoto, de forma totalmente encriptada.

Para un Técnico en Sistemas Informáticos, dominar SSH es un superpoder. Te permite mover, editar, comprimir y descargar archivos mucho más rápido que usando un cliente gráfico.

A continuación, un ejemplo de cómo conectarse y administrar archivos usando comandos SSH:

Bash

```
# 1. Comando para conectarnos al servidor remoto usando SSH.
# Requiere el usuario (root o admin) y la dirección IP del servidor.ssh
usuario@192.168.100.25
# 2. Una vez dentro (tras poner la contraseña), listamos los archivos del
directorio actual.
# El parámetro -l muestra formato detallado y -a incluye archivos ocultos.ls -la
# 3. Navegamos hacia el directorio público donde debe ir nuestra web.cd
/var/www/html/
# 4. Creamos una nueva carpeta para un proyecto específico, por ejemplo, para la
liga de Pailón.mkdir liga_pailon
# 5. Movemos o renombramos un archivo index temporal a la nueva carpeta.mv
index_temporal.html liga_pailon/index.html
# 6. Cambiamos los permisos de la carpeta para que el servidor web pueda
leerlos.
# El permiso 755 significa: el dueño puede leer/escribir/ejecutar, el resto solo
puede leer y ejecutar.chmod 755 liga_pailon
# 7. Descomprimos un archivo .zip que contiene todo nuestro sistema web
directamente en el servidor.
# Esto es miles de veces más rápido que subir archivo por archivo vía FTP.unzip
mi_sistema_web.zip
# 8. Salimos de la sesión segura del servidor y volvemos a nuestra computadora
local.exit
```

4.5. CONFIGURACIÓN BÁSICA DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD SSL

Cuando navegas por internet, habrás notado que algunas direcciones comienzan con http:// y otras con https:// (acompañadas de un candado cerrado en el navegador). Esa "S" al final significa **Seguro**, y se logra instalando un **Certificado SSL (Secure Sockets Layer)**.

El SSL encripta la comunicación entre el navegador del usuario y tu servidor. Si alguien en el Barrio Fátima está ingresando su contraseña para registrar su comercio, y el sitio web no tiene SSL, esa contraseña viaja como "texto plano" y cualquier ciberdelincuente conectado a la misma



red WiFi podría interceptarla y leerla. Con SSL, la información se transforma en un código indescifrable mientras viaja por internet.

Hoy en día, tener un SSL no es opcional. Motores de búsqueda como Google penalizan los sitios sin SSL, y los navegadores muestran una pantalla roja de advertencia de "Sitio no seguro". Afortunadamente, entidades como **Let's Encrypt** ofrecen certificados SSL de grado militar de forma totalmente gratuita. En cPanel, configurar esto suele requerir simplemente ir a la sección "SSL/TLS Status", seleccionar el dominio y hacer clic en "Run AutoSSL".

4.6. PLATAFORMAS CLOUD MODERNAS Y DESPLIEGUE CONTINUO (PAAS)

El mundo de la administración web ha evolucionado más allá del cPanel tradicional. Hoy en día, como Técnico, te enfrentarás a arquitecturas modernas donde el frontend (lo que ve el usuario) y el backend (la lógica y base de datos) se alojan de forma separada utilizando **Plataformas como Servicio (PaaS)**.

Plataformas como **Render, Railway, Vercel** o **Netlify** están cambiando las reglas del juego. Estas herramientas se conectan directamente a repositorios de código (como GitHub). En lugar de usar FileZilla para subir archivos manualmente, tú simplemente actualizas tu código en GitHub, y estas plataformas detectan el cambio, construyen la aplicación automáticamente y la publican en internet en cuestión de segundos. Esto se conoce como **Despliegue Continuo (CD)**. Es ideal para aplicaciones modernas full-stack (por ejemplo, proyectos que utilizan React, Node.js o bases de datos PostgreSQL en la nube).

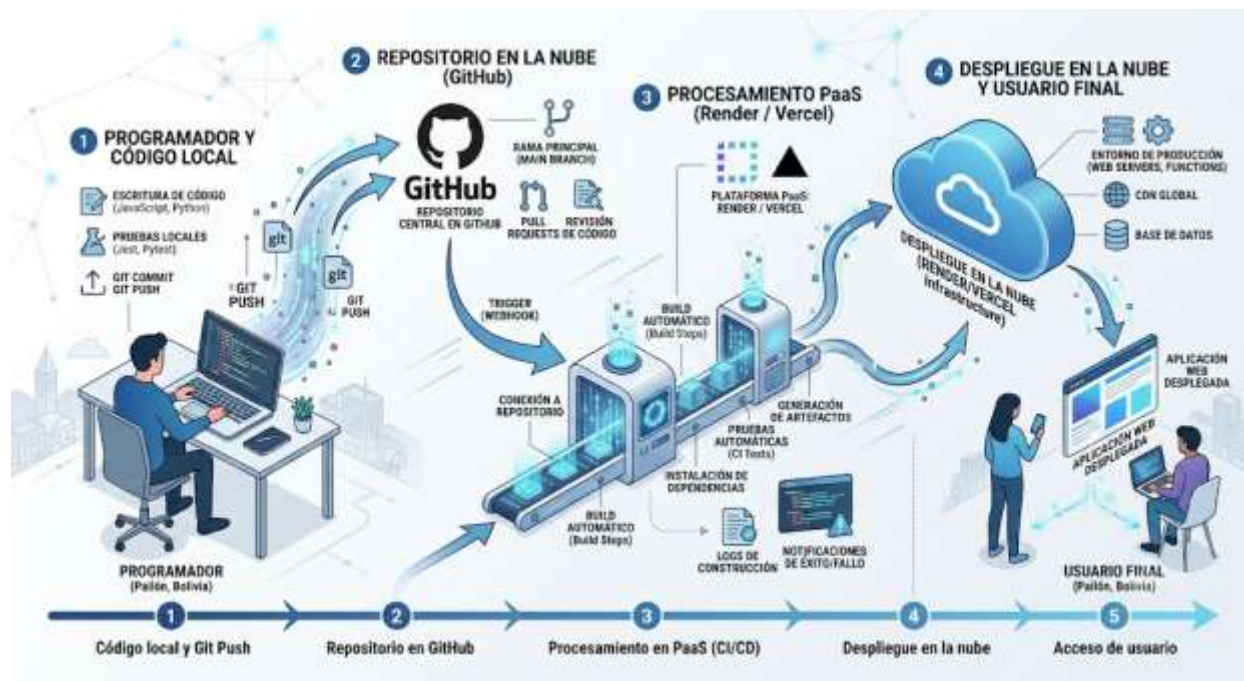
4.7. EL ROL DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL MANTENIMIENTO WEB

La Inteligencia Artificial (IA) ha dejado de ser ciencia ficción para convertirse en una herramienta diaria del Técnico en Sistemas Informáticos. En la administración de servidores, la IA se aplica para el **monitoreo predictivo y la seguridad**.

Los servidores generan millones de líneas de "logs" (registros de actividad). Es imposible para un humano leerlos todos para buscar un error. Herramientas basadas en IA analizan estos logs en tiempo real, aprenden cuál es el comportamiento "normal" del servidor y pueden alertarte si detectan anomalías. Por ejemplo, si un sistema escolar está recibiendo miles de intentos de inicio de sesión desde un país extranjero a las 3 de la madrugada, la IA asume que es un ataque de



fuerza bruta y bloquea las IPs automáticamente antes de que el servidor colapse, optimizando el tiempo del administrador.



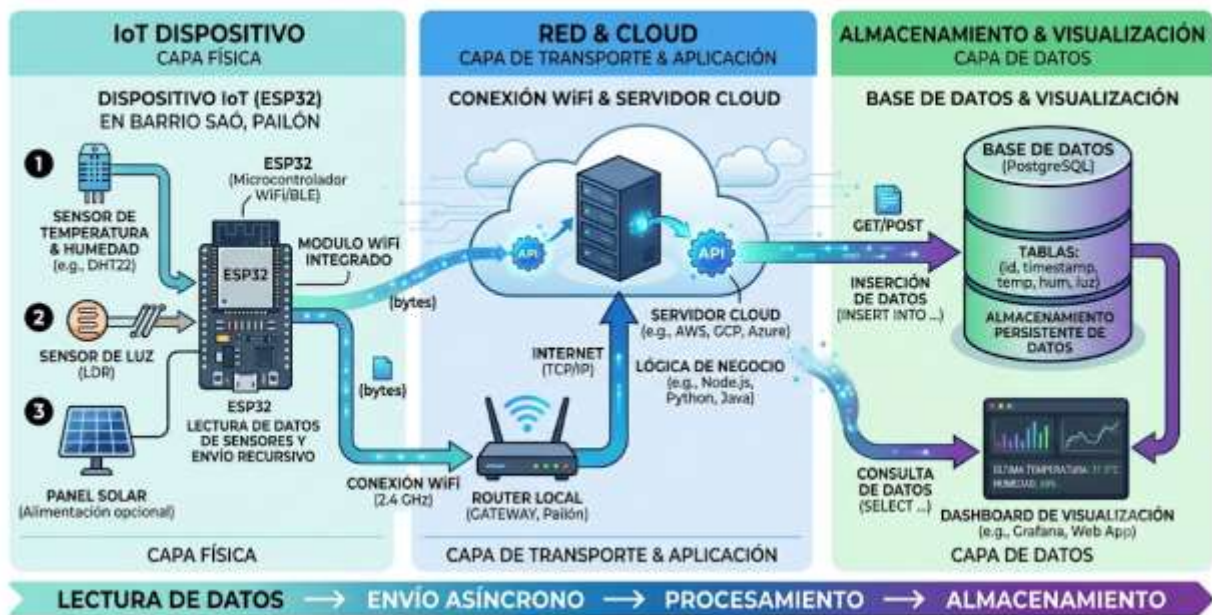
4.8. INTEGRACIÓN DE HARDWARE IOT Y BASES DE DATOS WEB

Un sitio web moderno no solo recibe información de personas tecleando en un celular, sino también de **dispositivos físicos (IoT - Internet de las cosas)**. Imagina que el CEA Herman Ortiz Camargo decide implementar un control de asistencia biométrico moderno.

En lugar de sistemas cerrados, un Técnico puede programar microcontroladores (como el **ESP32**) conectados a sensores de huellas dactilares o tarjetas RFID. Este hardware físico, conectado al WiFi del CEA, realiza una petición web (HTTP POST) directamente a una API alojada en la nube (por ejemplo, en un servidor en Render). Esta API procesa la asistencia y la guarda en una base de datos **PostgreSQL** remota. Finalmente, el director del CEA puede abrir un panel web desde su casa y ver la asistencia en tiempo real. Esta integración entre hardware local de bajo costo y servidores web robustos es el presente y futuro de las soluciones informáticas.



ARQUITECTURA IoT HARDWARE CONECTADO A LA WEB: ESP32 A POSTGRESQL CLOUD



CIERRE TEÓRICO OBLIGATORIO

❑ Mitos vs. Realidades

Mito Común	Realidad Tecnológica
"Subir un sitio web a internet es gratis para siempre."	Falso. El alojamiento y el nombre de dominio requieren mantenimiento físico de servidores y registro legal, por lo que conllevan costos periódicos (mensuales o anuales), salvo plataformas de pruebas o académicas muy limitadas.
"Con tener SSL instalado, mi servidor es imposible de hackear."	Falso. El SSL protege los datos <i>en tránsito</i> (entre el usuario y la web). No protege tu base de datos si tu código tiene vulnerabilidades (como inyección SQL) o si usas contraseñas de administrador débiles.

❑ Glosario de Términos

1. **Directorio Raíz (public_html):** La carpeta principal en un servidor de hosting compartido donde se deben colocar los archivos para que sean accesibles desde internet.



2. **API (Interfaz de Programación de Aplicaciones):** Conjunto de reglas que permite que diferentes programas de software se comuniquen entre sí (ej. un sensor ESP32 enviando datos a un servidor web).
3. **Logs:** Archivos de texto automáticos que guardan el registro histórico de todo lo que sucede en un servidor (errores, accesos, fallos del sistema).
4. **Banda Ancha (Bandwidth):** La cantidad máxima de datos que se pueden transferir entre el servidor web y los usuarios en un periodo de tiempo determinado (generalmente medido en Gigabytes por mes).
5. **Full-stack:** Un enfoque de desarrollo que abarca tanto el "Frontend" (la parte visual que interactúa con el usuario) como el "Backend" (la lógica del servidor y base de datos).

□ **Ponte a Prueba**

1. ¿Qué protocolo se utiliza exclusivamente para transferir archivos de tu computadora a un servidor usando una herramienta como FileZilla?

- a) HTTP
- b) FTP
- c) SSL
- d) IPv4

2. Si necesitas un servidor donde los recursos (RAM, CPU) estén 100% aislados y garantizados para tu aplicación sin comprar hardware físico, ¿qué servicio alquilas?

- a) Hosting Compartido
- b) Dominio .bo
- c) Certificado SSL
- d) VPS (Servidor Privado Virtual)

3. ¿Cuál de los siguientes comandos SSH se utiliza para navegar o cambiar a un directorio específico dentro del servidor?



- a) cd
- b) ls -la
- c) mkdir
- d) unzip



VALORACIÓN



Como futuros Técnicos en Sistemas Informáticos, tienen el poder de poner información al alcance de miles de personas. Sin embargo, este poder conlleva una gran responsabilidad ética y medioambiental.

Primero, hablemos del **impacto medioambiental**. Los servidores web son computadoras potentes que jamás se apagan. Funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año en gigantescos Centros de Datos que requieren cantidades masivas de energía eléctrica no solo para funcionar, sino para refrigerarse. Escribir código optimizado, comprimir imágenes y limpiar bases de datos de información basura o sistemas obsoletos no solo hace que tu web cargue rápido, sino que reduce el consumo de CPU y, en consecuencia, reduce la huella de carbono de la tecnología.

Segundo, la **privacidad y la seguridad**. Cuando implementen el sistema del CEA para los barrios de Pailón, manejarán datos personales, carnets de identidad de vecinos de San José o María Belén, o registros de menores de los parques infantiles de Residencial Norte. Un servidor mal configurado o sin SSL no es solo un "error técnico", es una negligencia ética que expone la privacidad de su propia comunidad a estafas o robos de identidad. La tecnología debe ser siempre un escudo que proteja al usuario, no una puerta trasera que lo vulnere.



PRODUCCIÓN



Reto Final: "Despliegue del Portal Barrial de Pailón"



Ha llegado el momento de ensuciarse las manos en el teclado. Vamos a simular el despliegue del portal web de registro barrial desarrollado en el CEA. Trabajaremos desde los laboratorios de computación usando herramientas gratuitas.

Paso 1: Preparación del Entorno Local

1. Crea una carpeta en tu computadora llamada portal_pailon.
2. Dentro, crea un archivo index.html con un título de bienvenida, y un archivo style.css básico. Guarda ambos.

Paso 2: Obtención de Credenciales

1. Regístrate en una plataforma de Hosting gratuito que ofrezca FTP (como InfinityFree o 000webhost).
2. Una vez dentro del panel de control de tu cuenta, busca la sección "Cuentas FTP" o "Detalles de conexión FTP". Copia en un bloc de notas los 4 datos clave: **Host (Servidor FTP), Nombre de usuario, Contraseña y Puerto** (generalmente 21).

Paso 3: Configuración del Cliente FTP

1. Abre el programa **FileZilla** en tu computadora.
2. En la barra superior, pega los 4 datos copiados anteriormente y haz clic en "Conexión rápida".
3. Si aparece un aviso sobre un certificado desconocido, acéptalo marcando "Confiar siempre en este certificado en futuras sesiones".

Paso 4: El Despliegue

1. En el panel derecho de FileZilla (Servidor Remoto), busca y haz doble clic para entrar en la carpeta htdocs o public_html.
2. Borra cualquier archivo por defecto que exista ahí (como un index.html del proveedor o default.php).
3. En el panel izquierdo (Sitio Local), navega hasta tu carpeta portal_pailon.



4. Selecciona todos tus archivos (index.html, style.css), haz clic derecho y elige "Subir" (o simplemente arrástralos hacia la ventana de la derecha).

Paso 5: Verificación en Vivo

1. La cita para la prueba final de estrés del sistema con los profesores es a las **9 de la mañana** del próximo viernes. Para entonces, tu sitio debe estar vivo.
2. Abre tu navegador web e ingresa el dominio o subdominio que te proporcionó el servicio de hosting gratuito. ¡Felicidades Técnico! Has publicado tu primer sitio web al mundo real.

RECURSOS ADICIONALES

Para profundizar en los temas aprendidos y mantenerte actualizado, explora la siguiente documentación oficial y recursos de alto nivel:

1. **MDN Web Docs - Conceptos básicos sobre Servidores Web:** Una guía exhaustiva de la Fundación Mozilla sobre cómo interactúan los clientes y servidores web. (Busca: *MDN Qué es un servidor web*).
2. **Documentación Oficial de FileZilla:** El manual técnico oficial para dominar todas las configuraciones avanzadas, gestión de sitios guardados y solución de errores de conexión de red del cliente FTP. (Enlace: wiki.filezilla-project.org).
3. **Let's Encrypt - Cómo funciona:** Información técnica sobre la criptografía detrás de los certificados SSL gratuitos, ideal para comprender los procesos de validación de dominios automatizados. (Enlace: letsencrypt.org/es/how-it-works/).